LEBENSLAUF

Muhammad Abu Bakar

Geospatial Data Specialist

Freiburg im Breisgau · imabubakar@outlook.com
linkedin.com/in/imabubakr · github.com/imabubakr · imabubakr.github.io

Zu meiner Website

Berufserfahrung

seit 11/2025

Geospatial Data Specialist · Beagle Systems, Hamburg

Beagle Systems überwacht mit Langstreckendrohnen außerhalb der Sichtweite (BVLOS) Pipelines, Versorgungsnetze und andere Infrastruktur.

- Entwickelte eine Open-Source-Pipeline für Drohnen-LiDAR, die Punktwolken per PPK georeferenziert, Freileitungsszenen klassifiziert, fehlende Leiterseile über ihren Durchhang rekonstruiert und nahe Vegetation nach Risiko bewertet; Baumsturzanalyse in Arbeit.
- Entwickelte eine KI-gestützte Pipeline zur Trassen- und Baustellenüberwachung: Georeferenzierung per Deep Feature Matching, ein nachtrainiertes Foundation Model zur Objekterkennung, ein Open-Source-VLM zur Prüfung und Echtzeit-Inferenz auf einem NVIDIA Jetson.
- Trainierte ein Foundation Model zur Gebäudesegmentierung mit intern erstellten Labels aus 10-cm-Orthofotos nach und setzte es im gesamten Raum Köln ein.
- Baute ein Backend mit PostGIS und TiTiler auf, das große GeoTIFFs als Kartenkacheln ans Frontend liefert, und unterstützte die Flugplanung mit Vorabprüfungen und neuen Daten für die Geodatenbank.

03/2024 – 10/2025

Geospatial (EO) Data Scientist, Teilzeit · Karuna Technology UG, Deutschland

- Kartierte Stadtbäume aus Luftbildern mit einem nachtrainierten Deep-Learning-Modell auf intern erstellten Trainingsdaten und überwachte ihre Vitalität mit NDVI- und NDWI-Zeitreihen von Planet in Google Earth Engine, um geschwächte Bäume zu erkennen.
- Prognostizierte über eine API die langfristigen Ökosystemleistungen der kartierten Bäume, von der Kohlenstoffspeicherung bis zu weiteren Umweltleistungen, und schätzte so den Wert des städtischen Baumbestands für die kommenden Jahrzehnte.
- Entwickelte Google-Earth-Engine-Workflows, die mehrjährige Sentinel-1-Radarzeitreihen mit Speckle-Filter aufbereiten und per Gleichung in Bodenfeuchtekarten umrechnen, die Wasserstress auf Golfplätzen sichtbar machen.

04/2021 – 02/2024

GIS Specialist & Data Engineer · MapTransfer, Deutschland

- Verantwortete den gesamten Geodaten-Workflow eines Bauunternehmens: Georeferenzierung von Bauplänen und Orthofotos, Umwandlung in Cloud-optimierte GeoTIFFs, Upload auf AWS S3 und QGIS mit PostgreSQL als gesichertes Kunden-Frontend.
- Konzipierte und erstellte mehrere GIS-Kurse für Studierende und Fachleute zu LiDAR-Verarbeitung, räumlicher Analyse, Spatial SQL, ALKIS und GeoServer.
- Wandelte AutoCAD-Daten in QGIS in ALKIS-konforme GIS-Ebenen für Telekom-Projekte um.
- Baute Web-GIS-Anwendungen mit OpenLayers, GeoServer (WMS) und PostgreSQL.

Ausbildung

2017 – 2020 **M.Sc. Geologie** · Universität Freiburg, Deutschland

- Masterarbeit: „Simulation of multispectral and hyperspectral imaging techniques for mapping of epithermal ore deposits in vegetated zones“

2016 – 2020 **M.Sc. Remote Sensing & Geographic Information Systems** · National University of Sciences and Technology, Pakistan

- Masterarbeit: „Development of an open-source Python-based slope stability model that incorporates remote sensing and geotechnical data for slope failure assessment“

2012 – 2015 **B.Sc. Geologie** · Bahria University, Pakistan

- Bachelorarbeit: „Petrophysical analysis of Joya Mair – Well 4“

Projekte im Studium

Landsat · Sentinel-2	Massenbilanz des Mýrdalsjökull aus historischen Satellitenbildern und DGMs: Die Schmelzrate hat sich nach 2000 verdoppelt.
MODIS · TRMM	Schneebedeckung und Niederschlagsvariabilität, 2000–2015.
Landsat 7	Veränderung der Schneebedeckung im Kabul-Becken und deren Folgen für die Wasserressourcen.
Landsat 8 · ASTER	Landbedeckung, Erosion und Morphometrie des Mauna Kea.

Weiterbildung

2022 NASA Applied Remote Sensing Training (ARSET): fünf Schulungen zu SAR-gestützter Schadensbewertung, Hochwassermonitoring und -modellierung, Kartierung von Kulturpflanzen mit polarimetrischem SAR und optischen Daten, Auswertung von Luftqualitätsmodellen sowie Monitoring vor und nach Waldbränden.

Kurzlehrgang von UNAVCO / GAGE: InSAR-Prozessierung und Zeitreihenanalyse für geophysikalische Anwendungen (ISCE, ARIA-tools, MintPy).

Kenntnisse

KI und Machine Learning	Feinabgestimmte Foundation Models, selbst gehostete Open-Source-LLMs und -VLMs, Deep Feature Matching, Gradient Boosting; PyTorch, scikit-learn; Hugging Face Transformers, TensorFlow, SAM, XGBoost, LightGBM, CatBoost, vLLM
Vektordaten	GeoPandas, Shapely, PostGIS; ALKIS, CAD-zu-GIS; Puffer, Verschneidungen und räumliche Joins; GeoPackage, Shapefile, GeoJSON; Overpass API
Raster und Fernerkundung	Rasterio, GDAL, Google Earth Engine; SAR-, Multispektral- und Hyperspektraldaten; xarray, Cloud-optimierte GeoTIFFs; ENVI, ERDAS Imagine, eCognition, ESA SNAP
LiDAR	PDAL, CloudCompare, WhiteboxTools; PPK, Punktwolkenklassifikation; laspy, Open3D, RTKLIB
GIS	QGIS, ArcGIS Pro; Kartografie für Publikationen
Daten und Cloud	PostgreSQL/PostGIS, DuckDB, AWS (S3, EC2), Docker; SpatiaLite
Web-Mapping	GeoServer, OpenLayers, TiTiler; Leaflet
Programmierung	Python, Spatial SQL, R, Bash; Matplotlib, Seaborn, Cartopy; Git
Geologie	Numerische Modellierung, Petrophysik

Sprachkenntnisse

Englisch	C2
Deutsch	B2

Freiburg im Breisgau, 14.10.2026

Unterschrift